

**Städtische Haushaltsbildungseinrichtung Gymnasium Nr. 2,
Krasnogorsk**

**„Vergleichende Analyse des ablativen und Phasenwechsel-
Wärmeschutzes für wiederverwendbare Landekapseln“**

Autorin: Subowa Lada Wjatscheslawowna

Wissenschaftliche Betreuerin: Pimenowa Wioletta Wladimirowna

Inhaltsverzeichnis

„Vergleichende Analyse des ablativen und Phasenwechsel-Wärmeschutzes
für wiederverwendbare Landekapseln“ ... 0

Einleitung ... 2

1.1. Problembeschreibung und Aufgabenstellung ... 2

1.2. Aktualität des Themas ... 2

1.3. Überblick über Analogien ... 2

1.4. Ökologischer Aspekt ... 3

Hauptteil ... 3

2.1. Methoden und Berechnungsbeispiele ... 3

2.2. Berechnungsszenario ... 4

2.3. Erhaltene Daten ... 4

2.4. Instationäre Wärmeberechnung ... 4

2.5. Anmerkungen ... 7

2.6. Analyse der Ergebnisse ... 8

2.7. Wirtschaftliche Bewertung des Hybridschemas ... 9

2.8. Einfluss der PCM-Masse auf das Fallschirmsystem ... 10

2.9. Horizonte erweitern: Wärmeschutz für andere Welten ... 11

2.9.1. Universelles Prinzip des Hybridschemas ... 12

2.9.3. Titan: „das zweite Zuhause“ der Menschheit ... 14

2.9.4. Vergleichstabelle: Erde, Mars, Titan ... 16

2.9.5. Perspektiven für die Landung auf Mars und Titan ... 17

2.9.6. Fazit zum Abschnitt ... 18

Schlussfolgerung ... 18

3.1. Schlussfolgerungen aus den Forschungsergebnissen ... 18

3.2. Grad der Fertigstellung und Perspektiven für die Entwicklung des
Themas ... 19

3.3. Anwendungsmöglichkeiten in der Raumfahrt ... 20

Literaturverzeichnis ... 20

Einleitung

Problembeschreibung und Aufgabenstellung

Beim Eintritt eines Raumfahrzeugs in die Erdatmosphäre wirkt auf seinen Hitzeschild ein extremer Wärmestrom von $1\text{--}10\text{ MW/m}^2$. Die traditionelle Schutzmethode ist der **ablative Wärmeschutz** — das Material des Schildes schmilzt, verdampft und verbrennt und führt dabei Wärmeenergie mit sich. Diese Methode ist zuverlässig, hat aber einen wesentlichen Nachteil: Der Hitzeschild wird bei jedem Abstieg unwiederbringlich zerstört und muss vor dem nächsten Flug vollständig ersetzt werden.

Ein alternativer Ansatz ist die Verwendung von **Phasenwechselmaterialien (PCM)**, die Wärmeenergie durch Schmelzen akkumulieren und beim Abkühlen erstarren, wobei sie ihre Masse und Form behalten. Theoretisch könnten PCM die Wiederverwendbarkeit des Wärmeschutzes gewährleisten; ihre Verwendung in reiner Form ist jedoch durch die geringe spezifische Schmelzwärme im Vergleich zur effektiven Ablationswärme begrenzt.

Die Aufgabe dieser Arbeit ist es, den ablativen und den Phasenwechsel-Wärmeschutz quantitativ nach Masse und Dicke der Wärmeschutzschicht bei gleichen Wärmelasten zu vergleichen und ein Hybridschema zu begründen, das die Vorteile beider Ansätze für wiederverwendbare Landekapseln kombiniert.

Aktualität des Themas

Derzeit ist eine aktive Entwicklung wiederverwendbarer Raumfahrtsysteme zu beobachten — sowohl in staatlichen Raumfahrtagenturen (SpaceX, NASA, Roskosmos) als auch in privaten Unternehmen. Einer der Schlüsselfaktoren zur Senkung der Flugkosten ist die Möglichkeit der **mehrfachen Wiederverwendung** von Landekapseln und ihren Komponenten.

Der ablativ Wärmeschutz, der bei den meisten modernen Landekapseln verwendet wird (Soyuz, Crew Dragon, Orion), erfordert einen vollständigen Austausch des Hitzeschildes nach jeder Mission, was die Kosten und die Vorbereitungszeit zwischen den Flügen erhöht. Phasenwechselmaterialien können ihre Masse bei Schmelz-Erstarrungs-Zyklen erhalten, was sie für die Schaffung wiederverwendbarer Wärmeschutzsysteme vielversprechend macht.

In der offenen Literatur ist jedoch ein systematischer Vergleich von ablativen und Phasenwechselmaterialien bei gleichen Wärmelasten nur begrenzt vorhanden. Die meisten Arbeiten konzentrieren sich entweder auf die Verbesserung von Ablatoren oder auf die Untersuchung von PCM für bodengestützte Wärmespeicher. Diese Arbeit schließt diese Lücke und bietet eine einfache, aber anschauliche Vergleichsmethodik für frühe Entwurfsphasen.

Überblick über Analogien

Als grundlegender ablativer Schutz wird in der Arbeit **AVCOAT** betrachtet — ein Kohlenstoff-Phenol-Verbundwerkstoff, der auf den Raumschiffen Apollo und Orion verwendet wurde. Seine effektive Ablationswärme beträgt etwa 20.000 kJ/kg, die Dichte — 1400 kg/m³ [1].

Als PCM wurden zwei Materialien ausgewählt:

1. **Paraffin C24-C50** — ein organisches Phasenwechselmaterial mit einem Schmelzpunkt von 45–65 °C, einer spezifischen Schmelzwärme von 200 kJ/kg und einer Dichte von 800 kg/m³. Weit verbreitet in Wärmespeichern aufgrund seiner chemischen Stabilität und Reversibilität des Phasenübergangs [3].
2. **Glaubersalz (Na₂SO₄·10H₂O)** — ein anorganisches PCM mit einem Schmelzpunkt von 32 °C, einer spezifischen Schmelzwärme von 254 kJ/kg und einer Dichte von 1485 kg/m³. Es hat eine höhere volumetrische Energiedichte im Vergleich zu Paraffin, ist aber korrosionsempfindlich und erfordert eine Versiegelung [3].

Forschung zum hybriden Wärmeschutz am MAI. Aktive Forschung zum Thema hybrider Wärmeschutzsysteme wird auch am Moskauer Luftfahrtinstitut (MAI) betrieben. MAI-Wissenschaftler entwickeln komplexe mathematische Modelle von Wärmeschutz-Verbundwerkstoffen, die komplexe physikalisch-chemische Prozesse berücksichtigen: Pyrolyse des Bindemittels, Gasfiltration und Phasenübergänge (Schmelzen, Sublimation), die in Materialien bei aerodynamischer Erwärmung von Hyperschallfahrzeugen auftreten [5]. In Arbeiten aus dem Jahr 2024 wird der Wärme- und Stofftransport in Verbundwerkstoffen mit thermischen Wellen untersucht, die durch Phasenübergänge verursacht werden, was direkt mit dem in diesem Projekt vorgeschlagenen Hybridschema übereinstimmt [5]. Dies bestätigt die Aktualität der gewählten Richtung und zeigt, dass die vorgeschlagenen Lösungen im Einklang mit fortgeschrittenen globalen und russischen wissenschaftlichen Entwicklungen stehen.

Nach den Daten der numerischen Simulation [2] ermöglicht die Zugabe einer PCM-Unterschicht zum Ablationsschild eine Verringerung der Materialabtragsrate und eine Erhöhung der Wärmeschutzressource, was das Hybridschema für wiederverwendbare Landekapseln vielversprechend macht.

Ökologischer Aspekt

Bei der Zerstörung der Ablationsschicht in der Atmosphäre werden die Ablationsprodukte — Materialpartikel, Schmelze, gasförmige Produkte — in die oberen Atmosphärenschichten ausgestoßen. Nach Forschungsergebnissen entstehen bei der Ablation Schmelztropfen und Mikropartikel, die sich auf den Leeseitenflächen des Fahrzeugs absetzen oder in der Atmosphäre verbleiben können [4].

Obwohl der Beitrag der Ablation von Landekapseln zum Gesamtvolumen des Weltraummülls schwer abzuschätzen ist, macht die steigende Anzahl von Starts dieses Problem immer relevanter. Der Übergang zu

wiederverwendbaren Wärmeschutzsystemen mit PCM-Unterschicht reduziert potenziell das Volumen des zerstörten und in der Atmosphäre verteilten Materials, was den modernen Trends der nachhaltigen Weltraumnutzung und der Verringerung der technogenen Belastung der oberen Atmosphäre entspricht [4].

Hauptteil

2.1. Methoden und Berechnungsbeispiele

In der Arbeit wurden folgende Berechnungsbeziehungen verwendet:

1. **Gesamte Wärmeenergie**, die während des Abstiegs auf den Hitzeschild wirkt:

$$Q = q \cdot S \cdot t$$

wobei Q — gesamte Wärmeenergie (J), q — Wärmestrom (W/m^2), S — Frontalfläche (m^2), t — Dauer der intensiven Erwärmung (s).

2. **Masse der PCM-Schicht**, die zur Absorption der Energie Q durch Schmelzen erforderlich ist:

$$m = Q / \lambda$$

wobei m — Masse der PCM-Schicht (kg), λ — spezifische Schmelzwärme (J/kg).

3. **Dicke der PCM-Schicht**:

$$h = m / (\rho \cdot S)$$

wobei h — Schichtdicke (m), ρ — Materialdichte (kg/m^3).

4. **Masse des Ablators** nach der effektiven Ablationswärme H_{abl} :

$$m_{\text{abl}} = Q / H_{\text{abl}}$$

5. **Volumetrische Energiedichte** zur vergleichenden Bewertung von Materialien:

$$E_v = \lambda \cdot \rho$$

wobei E_v — pro Volumeneinheit des Materials akkumulierte (oder abgeführte) Energie (J/m^3).

2.2. Berechnungsszenario

Als typischer Fall wurde der Abstiegsabschnitt einer kleinen Landekapsel (Analogon der Sojus, Durchmesser ~ 2 m) mit folgenden Parametern angenommen:

Parameter	Wert
Spitzenwärmestrom q	1,2 MW/m ² (konvektive Erwärmung beim Eintritt mit der kosmischen Geschwindigkeit)
Frontalfläche S	3,14 m ² ($R = 1$ m)
Dauer der intensiven Erwärmung t	300 s

Berechnung der absorbierten Energie:

$$Q = 1,2 \cdot 10^6 \cdot 3,14 \cdot 300 = 1,13 \cdot 10^9 \text{ J} = 1,13 \text{ GJ}$$

2.3. Erhaltene Daten

Die Berechnungsergebnisse für drei Materialien sind in der Tabelle zusammengefasst.

Parameter	Paraffin C24-C50	Na ₂ SO ₄ ·10H ₂ O	AVCOAT- Ablator
Spezifische Wärme (λ / H_{abl}), kJ/kg	200	254	20.000
Dichte ρ , kg/m ³	800	1485	1400
Volumetrische Energiedichte E_v , MJ/m ³	160	377	28.000
Masse m , kg	5.650	4.450	56,5
Dicke h	2,25 m	0,95 m	12,9 mm
Wiederverwendbarkeit	Ja	Bedingt	Nein

2.4. Instationäre Wärmeberechnung

Die oben dargestellte stationäre Berechnung liefert eine obere Abschätzung der Dicke der PCM-Schicht, wobei eine vollständige Schmelze des gesamten Volumens angenommen wird. In der Realität hat die Wärme aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit des PCM während des Abstiegs keine Zeit, tief in die Schicht einzudringen. Zur Überprüfung dieses Effekts wurde eine instationäre Wärmeberechnung mit der numerischen Finite-Differenzen-Methode durchgeführt.

Problemstellung. Es wurde die eindimensionale Wärmeleitungsgleichung mit Phasenübergang gelöst:

$$\rho \cdot c_{\text{eff}}(T) \cdot \partial T / \partial t = \partial / \partial x (k \cdot \partial T / \partial x)$$

wobei $c_{\text{eff}}(T)$ — effektive Wärmekapazität unter Berücksichtigung der latenten Schmelzwärme im Temperaturbereich $T_m \pm \Delta T/2$.

Randbedingungen:

- An der Oberfläche: Wärmestrom $q = 1,2 \text{ MW/m}^2$ minus Strahlung nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz
- Auf der Rückseite: adiabatisch (kein Wärmeverlust)
- Anfangstemperatur: $20 \text{ }^\circ\text{C}$

Berechnungsparameter:

- Dicke der modellierten Schicht: 50 mm
- Anzahl der Gitterknoten: 501
- Zeitschritt: $\Delta t \approx 0,04 \text{ s}$ (bestimmt aus der Stabilitätsbedingung des expliziten Schemas)
- Berechnungszeit: 300 s

Die Berechnungsergebnisse sind in der Tabelle zusammengefasst:

Parameter	Paraffin C24-C50	Na ₂ SO ₄
Oberflächentemperatur (300 s)	~1900 °C	~1850 °C
Schmelztiefe	~15 mm	~17,5 mm
Stationäre Dicke	2.250 mm	950 mm
Verhältnis stationär/instationär	150-mal	54-mal

Grafische Interpretation. Die Abbildung zeigt drei Diagramme:

- a) Temperaturprofil über die Schichtdicke zu den Zeitpunkten $t = 0, 30, 60, 120, 180, 300$ s. Es ist zu sehen, dass die Temperatur bereits in den ersten 10–15 mm stark abfällt: Die Wärme dringt nicht tief ein.
- b) Schmelztiefe als Funktion der Zeit. In 300 s schmilzt nur die obere Schicht mit einer Dicke von $\sim 15\text{--}17,5$ mm.
- c) Oberflächentemperatur. Die Oberfläche erhitzt sich in den ersten Sekunden auf ~ 1900 °C und erreicht ein Gleichgewicht (Wärmezufuhr = Strahlung).

Physikalische Interpretation. Die Ergebnisse zeigen, dass:

- Die Gleichgewichtsoberflächentemperatur $T = (q/\epsilon\sigma)^{1/4} \approx 1927$ °C — stimmt mit der Berechnung überein;
- Die Eindringtiefe der Wärme $L \approx \sqrt{(\alpha t)}$ für Paraffin ~ 6 mm, für Salz ~ 9 mm beträgt — stimmt in der Größenordnung mit den Ergebnissen überein;
- In 300 s nur 0,5–2 % der stationären Schichtdicke schmelzen.

2.5. Anmerkungen

Anmerkung zur Berechnung: Die dargestellte Abschätzung liefert eine obere Grenze für Masse und Dicke des PCM, da sie eine vollständige Schmelze der gesamten Schicht annimmt. In der Realität schmilzt aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit des PCM (bei Paraffin $\sim 0,2$ W/(m·K)) in 300 s nur eine oberflächennahe Schicht von einigen Millimetern; der Rest des Volumens wirkt als Wärmeisolator. Für eine genaue Auslegung ist eine instationäre Wärmeberechnung erforderlich.

Die instationäre Berechnung zeigte, dass sich die PCM-Oberfläche auf ~ 1900 °C erhitzt — dies liegt über den Zersetzungstemperaturen von Paraffin (300–400 °C) und dem Verlust von Kristallwasser aus Glaubersalz (100 °C). Dies bedeutet, dass in der Realität die PCM-Oberfläche lange vor Erreichen des Gleichgewichts zerstört wird. Dieser Effekt wird im Modell nicht berücksichtigt und bestätigt die Notwendigkeit einer äußeren Ablationsschicht, die die Hauptwärmelast aufnimmt.

Anmerkung zur Arbeit: Die in der Arbeit angegebenen Zahlenwerte sind Näherungen und Schätzungen. Dies liegt daran, dass die Ausgangsdaten für eine Landekapsel vom Typ Sojus in verschiedenen Quellen und für verschiedene Modifikationen (7K-OK, 7K-T, TMA, MS) merklich variieren können.

Insbesondere:

- **Durchmesser und Frontalfläche.** In der Arbeit wurde ein Durchmesser von ~ 2 m und eine Fläche von $3,14$ m² angenommen. Der reale Durchmesser der Sojus-Landekapsel beträgt etwa 2,2 m, was eine Fläche von $\sim 3,80$ m² ergibt. Die Differenz beträgt etwa 20 %. Dies ändert jedoch nicht die qualitativen Schlussfolgerungen, da die Dicke der

Wärmeschutzschicht nicht von der Fläche abhängt und die Masse proportional zur Fläche wächst.

- **Wärmestrom.** Der Wert $1,2 \text{ MW/m}^2$ ist ein charakteristischer Spitzenwert für den Staupunkt beim Eintritt mit der ersten kosmischen Geschwindigkeit. Der reale Wärmestrom ändert sich mit der Zeit und über die Fahrzeugoberfläche, daher ist die Verwendung eines konstanten Mittelwerts eine Vereinfachung.
- **Dauer der Erwärmung.** Die angenommenen 300 s sind eine typische Abschätzung der Zeit der intensiven aerodynamischen Erwärmung, aber die tatsächliche Dauer hängt von der Abstiegsbahn ab.
- **Materialeigenschaften.** Die Werte der spezifischen Schmelzwärme und der effektiven Ablationswärme für Paraffin, Glaubersalz und AVCOAT sind der Referenzliteratur entnommen und können je nach Reinheit der Substanz, Zusammensetzung des Verbundwerkstoffs und Messmethodik variieren.
- **Wärmeschutz der Sojus.** In der Arbeit wird AVCOAT (Kohlenstoff-Phenol-Verbundwerkstoff) als Ablator betrachtet. Die reale Sojus verwendet einen ablativen Schutz auf der Basis von Glasfasern und Phenol-Formaldehyd-Bindemittel. Diese Materialien sind in der Klasse ähnlich, aber nicht identisch; ihre effektive Ablationswärme kann um 10–20 % abweichen.

Somit sollten die angegebenen Werte für Masse und Dicke als obere Abschätzung betrachtet werden, die unter der Annahme einer vollständigen Schmelze der PCM-Schicht und eines konstanten Wärmestroms erhalten wurde. Eine Verfeinerung der Ausgangsdaten (Fläche, Wärmestrom, Materialeigenschaften) kann die absoluten Zahlen um 20–30 % ändern, beeinflusst jedoch nicht die grundlegenden Schlussfolgerungen der Arbeit:

1. Eine reine PCM-Schicht der erforderlichen Dicke (0,95–2,25 m) ist physisch nicht in den Abmessungen einer Landekapsel unterzubringen.
2. Der ablative Wärmeschutz bleibt der masseneffizienteste, ist aber einmalig.
3. Das Hybridschema (Ablator + PCM-Unterschicht) ist eine Kompromisslösung, die das Volumen des austauschbaren Materials und die ökologische Belastung reduziert.

Für eine genaue Auslegung ist eine instationäre Wärmeberechnung erforderlich, die Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität und Temperaturabhängigkeit der Materialeigenschaften berücksichtigt, was über den Rahmen dieser bewertenden Arbeit hinausgeht.

2.6. Analyse der Ergebnisse

Der Vergleich der erhaltenen Daten erlaubt folgende Schlussfolgerungen:

1. **Nach der spezifischen Energie:** Der AVCOAT-Ablator hat eine effektive Ablationswärme von 20.000 kJ/kg , was die spezifische Schmelzwärme von PCM ($200\text{--}254 \text{ kJ/kg}$) um das 80–100-fache übersteigt. Dies erklärt den grundlegenden Unterschied der Mechanismen: Ablation **führt** Wärme mit dem zerstörten Material **ab**, während PCM sie nur durch den Phasenübergang **speichert**.
2. **Nach der Masse:** Zur Absorption von $1,13 \text{ GJ}$ Wärmeenergie sind $56,5 \text{ kg}$ Ablator erforderlich, während die PCM-Schicht eine Masse von $4,45\text{--}5,65 \text{ t}$ hätte — 80–100-mal mehr. Vom technischen Standpunkt aus macht dies

reines PCM als einzige Wärmeschutzschicht auf einer Landekapsel ungeeignet.

3. **Nach der Dicke:** Ein Ablator mit einer Dicke von 12,9 mm ist für eine Landekapsel mit 2 m Durchmesser realistisch (bei der Sojus beträgt die Ablationsschichtdicke ~10–20 mm). Eine PCM-Schicht aus Glaubersalz würde eine Dicke von 0,95 m erfordern, und Paraffin — 2,25 m, was konstruktiv undurchführbar ist.
4. **Nach der Wiederverwendbarkeit:** Der Ablator wird unwiederbringlich zerstört und erfordert einen vollständigen Austausch nach jedem Abstieg. PCM können theoretisch mehrfach verwendet werden, sofern ein Schmelz-Erstarrungs-Zyklus organisiert wird. Für Glaubersalz muss jedoch eine Nachlandungskühlung unter 32 °C und eine Versiegelung gegen Korrosion gewährleistet werden.
5. **Vergleich der PCM:** Glaubersalz ist Paraffin vorzuziehen: seine volumetrische Energiedichte E_v ist 2,4-mal höher, was eine Verringerung der Schichtdicke um das 2,4-fache bei gleicher Wärmelast ermöglicht.
6. **Ökologischer Faktor:** Der ablative Wärmeschutz stößt bei jedem Abstieg Materialzerstörungsprodukte in die Atmosphäre aus — Schmelztropfen und Mikropartikel [3]. Das Hybridschema reduziert durch die Verringerung des Volumens des verbrennenden Ablators um 30–50 % auch die Menge des ausgestoßenen Materials, was ein zusätzliches Argument zu seinen Gunsten ist, angesichts der steigenden Startzahlen und der Verschärfung der Anforderungen an den Schutz der Weltraumumgebung [4].
7. **Nach der instationären Berechnung:** Die numerische Modellierung zeigte, dass in 300 s nur 15–17,5 mm PCM schmelzen — 54–150-mal weniger als die stationäre Abschätzung. Die Oberflächentemperatur erreicht ~1900 °C.

Dies bedeutet, dass reines PCM grundsätzlich nicht als einziger Wärmeschutz funktionieren kann: Die Oberfläche wird aufgrund der Materialersetzung zerstört, lange bevor das gesamte Volumen erwärmt ist.

2.7. Wirtschaftliche Bewertung des Hybridschemas

Die physikalischen Vorteile des Hybridschemas (Verringerung der Ablatordicke um 30–50 %) sind nur bei wirtschaftlicher Effizienz sinnvoll. Zur Überprüfung wurde eine bewertende wirtschaftliche Berechnung durchgeführt.

Ausgangsdaten und Annahmen:

Parameter	Wert	Quelle / Begründung
Währungskurs	84,20 RUB/USD	Zentralbank Russlands, 21.09.2020
Kosten für Ablationsmaterial	143.136 RUB/kg	Schätzung nach Analog (PICA-X), Grenze

Parameter	Wert	Quelle / Begründung
PCM-Kosten (Salz + Barriere)	~500 RUB/kg	Großhandelspreis
Kosten für den Start von 1 kg	505.185 RUB/kg	Schätzung für Sojus-2
Ablatoraustausch (rein)	\$4.000.000	Schätzung für Zwischenflugwartung
Ablatoraustausch (Hybrid, –40 %)	\$2.400.000	Proportional zur Masse
PCM-Wartung	\$200.000	Versiegelung, Kühlung

Kostenvergleich für 10 Flüge:

Position	Reiner Ablator	Hybridschem
Ablatormaterial	80,9 Mio. RUB	48,5 Mio. RUB
PCM-Material	—	1,1 Mio. RUB
Wartung (9 Zyklen)	3.031,1 Mio. RUB	1.970,2 Mio. RUB
Einsparung bei der Startmasse	—	–1.049,8 Mio. RUB
Gesamt	3.112,0 Mio. RUB	2.019,8 Mio. RUB

Ergebnis: Selbst unter konservativen Annahmen (unterschätzte AVCOAT-Kosten, zusätzliche PCM-Masse ~2 t) ist das Hybridschema wirtschaftlich vorteilhafter um ~1,1 Mrd. RUB über 10 Flüge.

Die Hauptquelle des Nutzens ist die Verringerung der Kosten für den Austausch des Ablationsschildes nach jedem Flug. Die Verluste durch den Start der zusätzlichen PCM-Masse werden durch diese Einsparung gedeckt.

Grenzen der Berechnung:

- Die AVCOAT-Kosten wurden nach Analog (PICA-X) angenommen — die realen können höher sein
- Die Masse der PCM-Unterschicht wurde näherungsweise geschätzt (~2 t)
- Die PCM-Wartungskosten bedürfen der Klärung
- Die Berechnung berücksichtigt keine Inflation und Änderungen der Startpreise

2.8. Einfluss der PCM-Masse auf das Fallschirmsystem

Die Zugabe einer PCM-Unterschicht erhöht die Masse der Landekapsel, was eine Neuberechnung des Fallschirmsystems erfordert. Beim stationären Abstieg gleicht die Widerstandskraft des Fallschirms die Schwerkraft aus:

$$\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot C_d \cdot S = m \cdot g$$

Daher der Kappendurchmesser:

$$D = \sqrt{((8 \cdot m \cdot g) / (\pi \cdot \rho \cdot v^2 \cdot C_d))}$$

Schlussfolgerung: Der Kappendurchmesser ist proportional zur Quadratwurzel der Masse:

$$D \propto \sqrt{m}$$

Zahlenbeispiel (für eine Landekapsel vom Typ Sojus, $m_1 = 2900 \text{ kg}$, $v = 7 \text{ m/s}$, $\rho = 0,7 \text{ kg/m}^3$, $C_d = 1,5$):

Parameter	Reine Kapsel	Mit PCM-Unterschicht (+2080 kg)	Änderung
Masse	2.900 kg	4.980 kg	+72 %
Kappenfläche	1.105 m ²	1.898 m ²	+72 %
Kappendurchmesser	37,5 m	49,2 m	+31 %
Fallschirmmasse	~100 kg	~170 kg	+70 %

Konsequenzen:

1. Der Fallschirmdurchmesser wächst um 31 % — dies erfordert eine vollständige Neukonstruktion des Fallschirmsystems.
2. Die Kappenfläche wächst um 72 % → die Gewebemasse, das Behältervolumen und die Entfaltungsbelastungen wachsen proportional.
3. Die Fallschirmmasse erhöht sich um weitere ~70 kg, was eine positive Rückkopplung erzeugt: Je schwerer die Kapsel, desto größer der Fallschirm, desto schwerer die Kapsel.
4. Das Fallschirmsystem ist der versteckte Preis des Hybrids, der in der ursprünglichen Masseberechnung nicht berücksichtigt wurde.

Die Erhöhung der Fallschirmmasse erhöht wiederum die Kapselmasse, was einen noch größeren Fallschirm erfordert. Unter Berücksichtigung dessen wächst die Gesamtmasse um weitere ~5–10 %.

Fazit: Das Fallschirmsystem ist der versteckte Preis des Hybrids. Es fügt ~500 Tsd. RUB zu den Kosten und ~70 kg zur Masse hinzu, was den

wirtschaftlichen Nutzen aus der Verringerung des Ablators (~1,1 Mrd. RUB über 10 Flüge) verringert, aber nicht überwiegt.

2.9. Horizonte erweitern: Wärmeschutz für andere Welten

Alle bisherigen Berechnungen wurden für den Abstieg zur Erde durchgeführt — in einer Atmosphäre aus Stickstoff und Sauerstoff, bei einer Eintrittsgeschwindigkeit von etwa 7,5 km/s und einem Spitzenwärmestrom von 1,2 MW/m². Die entwickelte Methodik — der Vergleich von ablativem und Phasenwechsel-Wärmeschutz — ist jedoch nicht an einen einzigen Planeten gebunden. Sie basiert auf grundlegenden physikalischen Prinzipien: dem Energieerhaltungssatz, der Wärmeleitungsgleichung und dem Stefan-Boltzmann-Gesetz. Dies bedeutet, dass sie für jeden Planeten mit einer Atmosphäre angepasst werden kann.

Die Frage des Wärmeschutzes für andere Planeten ist keine abstrakte Zukunftsaufgabe. Im Jahr 2021 landete die NASA erfolgreich den Rover Perseverance auf dem Mars mit einem Ablationsschild aus PICA. Im Jahr 2005 landete die Sonde Huygens auf Titan — einem Mond des Saturn — mit einem Ablationsschild aus AQ60. Diese Missionen bewiesen, dass eine Landung auf anderen Körpern des Sonnensystems technisch möglich ist.

Darüber hinaus sind Mars und Titan die zwei wahrscheinlichsten Kandidaten für zukünftige bemannte Missionen. Der Mars ist der Erde nahe, hat Wassereis und eine für die Anpassung des Menschen ausreichende Gravitation. Titan besitzt eine dichte Stickstoffatmosphäre, die vor Strahlung schützt, und Reserven an organischen Verbindungen — potenzielle Rohstoffe für die Herstellung von Treibstoff und Materialien.

Es stellt sich die Frage: Kann das für die Erde begründete Hybridschema „Ablator + PCM-Unterschicht“ auf die Bedingungen von Mars und Titan angewendet werden? Die Antwort erfordert eine separate Analyse, da die Atmosphären dieser Planeten sich grundlegend von der irdischen unterscheiden. In diesem Abschnitt wird untersucht, wie sich die Berechnungen ändern, welche Materialien erforderlich sind und wo das Hybridschema funktioniert und wo nicht.

2.9.1. Universelles Prinzip des Hybridschemas

Das für die Erde begründete Hybridschema „Ablator + PCM-Unterschicht“ ist ein universelles Prinzip, das für andere Planeten angepasst werden kann. Die konkrete Umsetzung erfordert jedoch eine vollständige Neuberechnung für die Bedingungen jeder Atmosphäre.

Die Grundformel bleibt:

$$Q = q \cdot S \cdot t$$

Nun ist der Wärmestrom q jedoch die Summe zweier Komponenten:

$$q_{\text{ges}} = q_{\text{conv}} + q_{\text{rad}}$$

- q_{conv} — konvektive Erwärmung (abhängig von Dichte und Geschwindigkeit)
- q_{rad} — Strahlungserwärmung (abhängig von der Gaschemie und der Temperatur der Stoßschicht)

Grundregel:

- Wenn q_{rad} klein ist (wie auf der Erde, Titan) → funktioniert das Hybridschema fast ohne Änderungen.
- Wenn q_{rad} groß ist (Mars) → sind neue Materialien und 3D-CFD-Modellierung erforderlich.

2.9.2. Mars: Strahlungserwärmung und Nichtgleichgewichtschemie

Atmosphärenparameter

Parameter	Wert
Zusammensetzung	95,3 % CO ₂ , 2,7 % N ₂ , 1,6 % Ar
Oberflächendruck	~6 mbar (0,6 % des irdischen)
Dichte	~0,02 kg/m ³ (60-mal weniger als irdisch)
Mittlere Temperatur	−63 °C

Eintrittsparameter

Parameter	Wert
Eintrittsgeschwindigkeit	6–7 km/s (für MSL — 5,8 km/s)
Spitzenwärmestrom	40–120 W/cm ² (4–12 MW/m ²)
Erwärmungsdauer	~200–400 s
Anteil der Strahlungserwärmung	bis zu 50–70 % des Gesamtwerts

Hauptproblem: Strahlungserwärmung

Beim Eintritt in die CO₂-Atmosphäre erhitzt die Stoßwelle das Gas auf Temperaturen, bei denen der Strahlungswärmestrom mit dem konvektiven vergleichbar wird. Auf dem Mars ist dies besonders wichtig, da auf der Leeseite die Strahlungserwärmung die konvektive übersteigt.

Berechnung für Mars (Anpassung des Hybridschemas)

Ausgangsdaten:

- $q_{\text{ges}} = 100 \text{ W/cm}^2 = 1,0 \text{ MW/m}^2$ (Spitze)
- $t = 300 \text{ s}$
- $S = 3,14 \text{ m}^2$

Absorbierte Energie:

$$Q = 1,0 \cdot 10^6 \cdot 3,14 \cdot 300 = 0,94 \text{ GJ}$$

PCM-Dicke (Glaubersalz):

$$h = Q / (\lambda \cdot \rho \cdot S) = (0,94 \cdot 10^9) / (254.000 \cdot 1485 \cdot 3,14) \approx 0,79 \text{ m}$$

Ablatordicke (PICA):

PICA hat eine effektive Ablationswärme von $\sim 20.000 \text{ kJ/kg}$ (wie AVCOAT), Dichte 270 kg/m^3 .

$$m_{\text{abl}} = Q / H_{\text{abl}} = (0,94 \cdot 10^9) / (20 \cdot 10^6) = 47 \text{ kg}$$

$$h_{\text{abl}} = m_{\text{abl}} / (\rho_{\text{abl}} \cdot S) = 47 / (270 \cdot 3,14) \approx 55 \text{ mm}$$

Fazit für Mars: Die PICA-Ablatordicke beträgt $\sim 55 \text{ mm}$ (mehr als auf der Erde aufgrund der höheren Energie). Die PCM-Unterschichtdicke beträgt $\sim 0,8 \text{ m}$, was noch immer konstruktiv undurchführbar ist.

Wärmeschutzmaterial für Mars

Für Mars wird **PICA** (Phenolic Impregnated Carbon Ablator) verwendet. PICA wurde bei MSL, Mars 2020, Stardust eingesetzt. Seine Dichte beträgt $0,22\text{--}0,27 \text{ g/cm}^3$, die Wärmeleitfähigkeit — $0,22 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$.

Vorteil von PICA: hohe Effizienz bei geringer Dichte, was für Mars entscheidend ist.

2.9.3. Titan: „das zweite Zuhause" der Menschheit

Atmosphärenparameter

Parameter	Wert
Zusammensetzung	$\sim 95 \text{ \% N}_2$, $1,4\text{--}4,9 \text{ \% CH}_4$
Oberflächendruck	$1,5 \text{ atm}$ ($1,5\text{-mal}$ höher als irdisch)
Dichte	$\sim 5,3 \text{ kg/m}^3$ (4-mal höher als irdisch)

Parameter	Wert
Oberflächentemperatur	−179 °C

Eintrittsparameter

Parameter	Wert
Eintrittsgeschwindigkeit	~6-7,3 km/s
Spitzenwärmestrom	~250-300 W/cm ² (25-30 MW/m ²)
Erwärmungsdauer	~200-300 s
Anteil der Strahlungserwärmung	80-95 % (hauptsächlich von CN)

Hauptproblem: Strahlungserwärmung von CN

Beim Eintritt in die N₂/CH₄-Atmosphäre entsteht Cyan (CN), das sehr stark im violetten Bereich des Spektrums emittiert. Die Strahlungserwärmung macht 80-95 % des Gesamtwerts aus.

Berechnung für Titan (Anpassung des Hybridschemas)

Ausgangsdaten:

- $q_{\text{ges}} = 250 \text{ W/cm}^2 = 2,5 \text{ MW/m}^2$
- $t = 250 \text{ s}$
- $S = 3,14 \text{ m}^2$

Absorbierte Energie:

$$Q = 2,5 \cdot 10^6 \cdot 3,14 \cdot 250 = 1,96 \text{ GJ}$$

PCM-Dicke (Glaubersalz):

$$h = Q / (\lambda \cdot \rho \cdot S) = (1,96 \cdot 10^9) / (254.000 \cdot 1485 \cdot 3,14) \approx 1,65 \text{ m}$$

Ablatordicke (AQ60):

Die Sonde Huygens verwendete AQ60 — einen Phenol-Ablator auf der Basis von Silicafasern. Seine effektive Ablationswärme beträgt ~15.000 kJ/kg, die Dichte ~1400 kg/m³.

$$m_{\text{abl}} = Q / H_{\text{abl}} = (1,96 \cdot 10^9) / (15 \cdot 10^6) = 131 \text{ kg}$$

$$h_{\text{abl}} = m_{\text{abl}} / (\rho_{\text{abl}} \cdot S) = 131 / (1400 \cdot 3,14) \approx 30 \text{ mm}$$

Fazit für Titan: Die Ablatordicke beträgt ~30 mm, die PCM-Dicke ~1,65 m. Das Hybridschema funktioniert in reiner Form aufgrund der zu großen PCM-Dicke nicht.

Alternative für Titan: Paraffin statt Salz

Wenn Paraffin verwendet wird (Schmelzpunkt 45–65 °C), beträgt seine Schmelzwärme 200 kJ/kg, die Dichte — 800 kg/m³.

$$h_{\text{Paraffin}} = (1,96 \cdot 10^9) / (200.000 \cdot 800 \cdot 3,14) \approx 3,9 \text{ m}$$

Dies ist noch schlechter. **Fazit:** Reines PCM ist für Titan ungeeignet.

2.9.4. Vergleichstabelle: Erde, Mars, Titan

Parameter	Erde (Sojus)	Mars	Titan
Atmosphäre	N ₂ /O ₂	CO ₂ (95 %)	N ₂ /CH ₄ (95 %/5 %)
Druck	1 atm	0,006 atm	1,5 atm
Eintrittsgeschwindigkeit	7,5 km/s	6–7 km/s	6–7,3 km/s
Spitzenwärmestrom	1,2 MW/m ²	1–3 MW/m ²	2,5–3 MW/m ²
Anteil der Strahlungserwärmung	<5 %	50–70 %	80–95 %
Ablatormaterial	AVCOAT / Glas-Phenol	PICA	AQ60
Ablatordicke	~13 mm	~55 mm	~30 mm
PCM-Dicke (Salz)	~0,95 m	~0,79 m	~1,65 m
Funktioniert der Hybrid?	Teilweise	Teilweise	Nein
Landungswahrscheinlichkeit	—	5/5	4/5

2.9.5. Perspektiven für die Landung auf Mars und Titan

Mars — der Hauptkandidat

Warum Mars:

- Es gibt eine Atmosphäre — man kann abbremsen
- Gravitation 0,38g — leichter als auf der Erde
- Wasser in Form von Eis an den Polen und in mittleren Breiten
- Nähe zur Erde (6–9 Monate Flug)
- Am besten erforscht — Rover sind in Betrieb, es gibt Orbitalstationen

Probleme:

- Die Atmosphäre ist 100-mal dünner als die irdische
- Strahlungserwärmung — bis zu 50–70 % des Gesamtwerts
- Die Chemie ist nicht im Gleichgewicht — einfache Formeln liefern Fehler bis zu 2-mal

Was für den Hybrid benötigt wird:

- Ablator: PICA (Phenolic Impregnated Carbon Ablator)
- PCM: Glaubersalz ist geeignet, aber eine Barrierschicht gegen CO₂ ist erforderlich
- Berechnung: 3D-CFD mit chemischer Kinetik

Titan — „das zweite Zuhause“ der Menschheit

Warum Titan:

- Dichte Stickstoffatmosphäre — Oberflächendruck 1,5 atm
- Strahlungsschutz — die Atmosphäre schützt vor kosmischer Strahlung
- Organik — Methan, Ethan, mögliche präbiotische Verbindungen
- Man kann ohne Raumanzug gehen — der Druck ist fast wie auf der Erde, nur ein Sauerstoffgerät und warme Kleidung sind erforderlich

Probleme:

- Temperatur –179 °C — extreme Kälte
- Weit von der Erde entfernt (Saturn)
- Schwaches Sonnenlicht (100-mal schwächer als auf der Erde)

Was für den Hybrid benötigt wird:

- Ablator: AQ60 (wie auf Huygens)
- PCM: kein Salz (es gefriert), sondern Paraffin mit niedrigem Schmelzpunkt
- Berechnung: fast wie auf der Erde, aber unter Berücksichtigung der niedrigen Temperatur

2.9.6. Fazit zum Abschnitt

Die in dieser Arbeit entwickelte Methodik ist für vorläufige Abschätzungen des Wärmeschutzes für Mars und Titan anwendbar. Jedoch:

- **Für Mars** erfordert das Hybridschema PICA statt AVCOAT und die Berücksichtigung der Strahlungserwärmung (50–70 % des Gesamtwerts). Die PCM-Dicke (0,79 m) ist noch immer groß, aber bereits näher an der Realität.
- **Für Titan** funktioniert das Hybridschema in reiner Form nicht: Die PCM-Dicke (1,65 m) übersteigt die Abmessungen des Fahrzeugs. Die dichte Atmosphäre und die mäßige Erwärmung machen Titan jedoch vielversprechend für die Verwendung anderer Arten von Wärmeschutz (zum Beispiel wiederverwendbarer Strahlungsschilder).

Hauptfazit: Wärmeschutz ist keine universelle Aufgabe, sondern ein komplexes Problem, das einen individuellen Ansatz für jedes Ziel erfordert.

Schlussfolgerung

3.1. Schlussfolgerungen aus den Forschungsergebnissen

Auf der Grundlage der durchgeführten Analyse lassen sich folgende Schlussfolgerungen formulieren:

1. **Reines PCM ist ungeeignet** für den Wärmeschutz von Landekapseln: seine Masse (4,45–5,65 t) und Dicke (0,95–2,25 m) übersteigen praktisch erreichbare Werte für eine kleine Kapsel. Der Grund ist nicht nur die geringe spezifische Schmelzwärme (200–254 kJ/kg), sondern auch die extrem geringe Wärmeleitfähigkeit: Die instationäre Berechnung zeigte, dass in 300 s nur 15–17,5 mm der Schicht schmelzen, während die Oberfläche auf 1900 °C erhitzt wird. Dies bestätigt die Notwendigkeit einer äußeren Ablationsschicht.
2. **Der ablative Wärmeschutz** bleibt der masseneffizienteste, aber seine Einmaligkeit ist das Haupthindernis für die Schaffung wiederverwendbarer Kapseln. Darüber hinaus erzeugt er eine technogene Belastung der Atmosphäre durch den Ausstoß von Ablationsprodukten.
3. **Das Hybridschema** (äußerer Ablator + innere PCM-Unterschicht aus $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) ist die optimale Kompromisslösung. Es reduziert das Volumen des austauschbaren Materials um 30–50 % [2], bietet das Potenzial für Wiederverwendbarkeit und verringert den ökologischen Fußabdruck von Raumfahrtstarts.
4. **Glaubersalz** ist Paraffin aufgrund seiner höheren volumetrischen Energiedichte (2,4-mal) vorzuziehen, erfordert jedoch zusätzliche konstruktive Lösungen: eine Barrierschicht gegen Korrosion und ein Nachlandungskühlsystem zur Erstarrung (Schmelzpunkt ~32 °C).
5. **Die wirtschaftliche Bewertung bestätigte den Nutzen des Hybridschemas.** Selbst unter konservativen Annahmen (unterschätzte Ablatorkosten, zusätzliche PCM-Masse ~2 t) ist der Hybrid um ~1,1 Mrd. RUB über 10 Flüge wirtschaftlich vorteilhafter. Die Hauptquelle des Nutzens ist

die Verringerung der Kosten für den Austausch des Ablationsschildes nach jedem Flug.

6. **Die Erhöhung der Kapselmasse erfordert eine Neuberechnung des Fallschirmsystems.** Die Zugabe einer PCM-Unterschicht erhöht die Kapselmasse, was zu einer Vergrößerung des Fallschirmdurchmessers um 31 % und der Fallschirmmasse um 72 % führt. Dies erzeugt eine Rückkopplung und fügt ~70 kg zur Masse hinzu, überwiegt jedoch nicht den wirtschaftlichen Nutzen des Hybrids.
7. **Die Methodik ist auf andere Planeten anwendbar, erfordert jedoch eine Anpassung.** Das für die Erde begründete Hybridschema „Ablator + PCM-Unterschicht“ kann auf andere Ziele ausgedehnt werden. Für Mars ist der Ersatz von AVCOAT durch PICA und die Berücksichtigung der Strahlungserwärmung (50–70 % des Gesamtwerts) erforderlich. Für Titan funktioniert das Hybridschema in reiner Form aufgrund der großen PCM-Dicke (1,65 m) nicht, aber die dichte Stickstoffatmosphäre macht es für andere Arten von Wärmeschutz vielversprechend. Dies zeigt, dass Wärmeschutz keine universelle Aufgabe ist, sondern ein komplexes Problem, das einen individuellen Ansatz für jeden Planeten erfordert.

3.2. Grad der Fertigstellung und Perspektiven für die Entwicklung des Themas

Diese Arbeit stellt eine vorläufige technische Bewertung dar, die auf der Grundlage eines vereinfachten Modells durchgeführt wurde, das eine vollständige Schmelze der PCM-Schicht annimmt. In der Realität schmilzt aufgrund der begrenzten Wärmeleitfähigkeit des PCM während des Abstiegs nur eine oberflächennahe Schicht, was eine detailliertere instationäre Wärmeberechnung erfordert.

Vielversprechende Richtungen für die Entwicklung des Themas:

1. Verfeinerung der instationären Berechnung unter Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit der Materialeigenschaften, der PCM-Zersetzung und des Oberflächenmassenverlusts.
2. Numerische Modellierung des Hybridschemas in Softwarepaketen (ANSYS, COMSOL) zur Optimierung der Schichtdicken.
3. Experimentelle Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Hybridsystems unter Bedingungen von bodengestützten Wärmetests.
4. Untersuchung alternativer PCM mit höherer Wärmeleitfähigkeit und Schmelzpunkt.
5. Entwicklung der Konstruktion der Barrierschicht und des Nachlandungskühlsystems für Glaubersalz.
6. Bewertung des ökologischen Effekts der Einführung von Hybridsystemen im Maßstab der steigenden Startzahlen.
7. Verfeinerung der wirtschaftlichen Bewertung unter Verwendung realer Marktpreise für Ablationsmaterialien, PCM und Zwischenflugwartung.
8. Bewertung der Ressource der PCM-Unterschicht bei mehrfachen Schmelz-Erstarrungs-Zyklen. Glaubersalz neigt zur Degradation: Verlust von Kristallwasser und Schichtung in wasserfreies Sulfat und Wasser. Ohne Stabilisierung wird die Salzressource auf 10–15 Flüge geschätzt, mit

Stabilisator und Barrierschicht — 30–50 Flüge. Experimentelle Studien sind erforderlich, um die reale Ressource unter Bedingungen des Weltraumabstiegs zu klären.

3.3. Anwendungsmöglichkeiten in der Raumfahrt

Die Ergebnisse der Arbeit können verwendet werden:

1. In frühen Entwurfsphasen wiederverwendbarer Landekapseln zur Abschätzung von Masse und Abmessungen der PCM-Unterschicht als Teil des kombinierten Wärmeschutzes.
2. Bei der Entwicklung wiederverwendbarer Rückkehrkapseln für die Lieferung von Fracht von der ISS oder Orbitalstationen.
3. Bei der Schaffung von Wärmeschutzsystemen für bemannte Raumschiffe der nächsten Generation, wo die Senkung der Kosten für die Zwischenflugwartung ein kritischer Faktor ist.
4. Als Grundlage für weitere Forschungen zur Optimierung hybrider Wärmeschutzsysteme unter Verwendung moderner PCM und Nanomaterialien.
5. Zur Verringerung der ökologischen Belastung — die Verringerung des Ablatorvolumens im Hybridschema reduziert die Menge der in die Atmosphäre ausgestoßenen Ablationsprodukte, was den modernen Trends der nachhaltigen Weltraumnutzung und der Verringerung der technogenen Belastung der oberen Atmosphäre entspricht [4].
6. Die entwickelte Methodik der numerischen Modellierung kann für die vorläufige Bewertung der thermischen Regime vielversprechender Wärmeschutzsysteme verwendet werden.
7. Für interplanetare Missionen. Die entwickelte Methodik kann als Grundlage für die vorläufige Bewertung des Wärmeschutzes bei der Konstruktion von Landekapseln für Mars, Titan und andere Körper des Sonnensystems verwendet werden.

Literaturverzeichnis

1. NASA Ames Research Center. Thermal Protection Materials Database: Avcoat-5026 H/CG. URL: <https://tps.x.arc.nasa.gov/Material?id=37&units=eng>
2. Qiao L., Ji R.T., Bai J.Q., Wang H. Numerical Study of High Performance Ablative Thermal Protect System by Adding Phase Change Material // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 721. Article 012069.
3. Tschirkin W.S. Thermophysikalische Eigenschaften von Materialien der Kerntechnik: Handbuch. — Moskau: Atomisdat, 1968. — 484 S.
4. Europäische Weltraumorganisation (ESA). Empfehlungen zur Verringerung des Weltraummülls. 2023.
5. Kolesnik S.A. et al. Wärme- und Stofftransport in Verbundwerkstoffen mit thermischen Wellen, verursacht durch Phasenübergänge // Russian Engineering Research. 2024. Bd. 44, Nr. 5. S. 701–704.

6. YongXian CarbonFiber. Carbon Fiber Thermal Protection Systems for Re-Entry Spacecraft: Ablative and Non-Ablative Solutions. 2025.
7. NASA. Mars 2020 Perseverance Launch Press Kit: Entry, Descent, and Landing. 2020.
8. NASA. Huygens Probe: Mission to Titan. 2005.
9. NASA Ames Research Center. Thermal Protection Materials Database: PICA.
10. NASA. Titan Fact Sheet.